



INFORME DE LA PRUEBA

I. PORTADA

Tema:	Grupo 4. Sistema de tablets para biblioteca digital
Unidad de Organización Curricular:	BÁSICA
Nivel y Paralelo:	Tercero - B
Alumnos participantes:	Camacho Monta Josue Jampier Chalco Tasna Kenneth Mateo Cunalata Mendoza Damian Alexander Silva Camuendo Luis Alexander Tacuri Santillan Monica Sara Tisalema Guashco Darwin Joel
Asignatura:	Estructura de Datos
Docente:	Ing. José Caiza, Mg.

II. INFORME DE LA PRUEBA

2.1 Caso asignado

El sistema administra el préstamo de tablets de una biblioteca digital para consultar libros y acceder a aulas virtuales. Centraliza el inventario, relaciona cada préstamo activo con una cédula, organiza solicitudes en espera, conserva el historial y distribuye turnos para la tablet de consulta rápida. Además, permite corregir la última devolución registrada por error.

Cada tablet almacena código, marca, capacidad en GB, versión del sistema y estado. Los estados utilizados son DISPONIBLE, PRESTADA y MANTENIMIENTO. La aplicación funciona mediante un menú de consola en Java.

- **Regla diferenciadora de 32 GB**

Los grupos de investigación solo pueden recibir tablets con al menos 32 GB. Una tablet de 16 GB puede prestarse a un estudiante, pero no a un grupo de investigación; una de exactamente 32 GB sí cumple. El sistema busca la primera tablet disponible compatible y, si no encuentra ninguna, envía la solicitud a la cola.

2.2. Integrantes y distribución

Integrante	Responsabilidad indicada en el código
Chalco Tasna Kenneth Mateo	Modelo Tablet y lista secuencial del inventario.
Silva Camuendo Luis Alexander	Modelo Prestamo y lista simple de préstamos.
Tisalema Guashco Darwin Joel	Solicitudes, cola y pila para deshacer.
Tacuri Santillan Monica Sara	Movimientos, historial doble y turnos circulares.
Camacho Monta Josue Jampier	Documento y evidencias
Cunalata Mendoza Damian Alexander	Menú Main, BibliotecaService y Validador.

2.3. Estructuras de datos utilizadas

BibliotecaService integra seis estructuras implementadas mediante un arreglo y nodos enlazados. Cada estructura responde a una forma distinta de almacenar o recorrer la información.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026



Estructura	Uso en el sistema	Operaciones principales	Por qué se eligió
Lista secuencial	Inventario de tablets en un arreglo de capacidad 20.	insertar, buscar, mostrar, modificarEstado, eliminar y buscarDisponible.	Permite recorrer un inventario pequeño y controlar su capacidad. Al eliminar, desplaza los elementos posteriores.
Lista simplemente enlazada	Préstamos activos asociados a cédula.	insertar, buscar, existeCedula, eliminar y recorrer.	La cantidad de préstamos cambia durante el uso; los nodos permiten agregar y retirar registros sin desplazar un arreglo.
Cola FIFO	Solicitudes sin una tablet disponible compatible.	encolar, desencolar, verFrente, listar y existeCedula.	Mantiene el orden de llegada. Inserta al final y atiende desde el frente.
Lista doblemente enlazada	Historial de préstamos, devoluciones y otras operaciones.	insertarFinal, recorrerAdelante y recorrerAtras.	Sus enlaces anterior y siguiente permiten consultar los movimientos en ambos sentidos.
Pila LIFO	Préstamos devueltos que pueden restaurarse.	apilar, desapilar, verTope y mostrar.	La última devolución registrada es la primera que puede deshacerse.
Lista circular	Turnos de lectura de la tablet de consulta rápida.	insertar, avanzar, eliminarActual y mostrarRonda.	Después del último lector vuelve al primero y mantiene una ronda continua.

- **Relación entre las operaciones**

Un préstamo cambia el estado de la tablet y agrega un registro a la lista de préstamos. Una devolución retira ese registro, libera la tablet, guarda el préstamo en la pila y añade un movimiento al historial. La atención de solicitudes en cola se ejecuta desde su propio menú.

Deshacer restaura el préstamo únicamente si la tablet continúa disponible y la cédula no tiene otro préstamo activo. La lista circular administra los nombres de los lectores de manera independiente del inventario.

2.4. Casos de prueba

- **Caso 1 Registro e inventario**

Pasos:

1. Ingresar a 1 Inventario y elegir 3 Mostrar inventario.
2. Elegir 1 Registrar tablet e ingresar TAB005, Samsung, 64 y Android 14.
3. Repetir el registro con TAB005 y los mismos datos; después mostrar el inventario.

Resultado esperado

Se cargan cuatro tablets. TAB005 se registra como DISPONIBLE y el total pasa a cinco. El segundo registro se rechaza por código duplicado.

Resultado observado

El resultado observado coincide con el esperado.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026



```
=====
SISTEMA DE TABLETS - BIBLIOTECA DIGITAL (G4)
=====
1. Inventario de tablets
2. Prestar tablet
3. Devolver tablet
4. Prestamos activos
5. Cola de solicitudes
6. Historial
7. Turnos de lectura (tablet de consulta rapida)
8. Mantenimiento
9. Deshacer ultima devolucion
0. Salir
=====
Seleccione una opcion: 1

--- INVENTARIO (lista secuencial) ---
1. Registrar tablet
2. Buscar tablet
3. Mostrar inventario
4. Modificar estado
5. Eliminar tablet
0. Volver
Opcion: 3
Codigo | Marca | Almacen. | Version | Estado
-----+-----+-----+-----+-----
TAB001 | Samsung | 64 GB | Android 13 | DISPONIBLE
TAB002 | Lenovo | 32 GB | Android 12 | PRESTADA
TAB003 | Huawei | 128 GB | HarmonyOS 3 | DISPONIBLE
TAB004 | Xiaomi | 16 GB | Android 11 | DISPONIBLE
Total de tablets: 4

--- INVENTARIO (lista secuencial) ---
1. Registrar tablet
2. Buscar tablet
3. Mostrar inventario
4. Modificar estado
5. Eliminar tablet
0. Volver
Opcion: 1
Codigo de la tablet: TAB005
Marca: Samsung
Almacenamiento en GB (1-2048): 64
Version del sistema: Android 14
Tablet TAB005 registrada como DISPONIBLE.

--- INVENTARIO (lista secuencial) ---
1. Registrar tablet
2. Buscar tablet
3. Mostrar inventario
4. Modificar estado
5. Eliminar tablet
0. Volver
Opcion: 1
Codigo de la tablet: TAB005
Marca: Samsung
Almacenamiento en GB (1-2048): 64
Version del sistema: Android 14
ERROR: ya existe una tablet con el codigo TAB005.

--- INVENTARIO (lista secuencial) ---
1. Registrar tablet
2. Buscar tablet
3. Mostrar inventario
4. Modificar estado
5. Eliminar tablet
0. Volver
Opcion: 3
Codigo | Marca | Almacen. | Version | Estado
-----+-----+-----+-----+-----
TAB001 | Samsung | 64 GB | Android 13 | DISPONIBLE
TAB002 | Lenovo | 32 GB | Android 12 | PRESTADA
TAB003 | Huawei | 128 GB | HarmonyOS 3 | DISPONIBLE
TAB004 | Xiaomi | 16 GB | Android 11 | DISPONIBLE
TAB005 | Samsung | 64 GB | Android 14 | DISPONIBLE
Total de tablets: 5
```

Figura 1. Extracto de la salida real del caso 1

- **Caso 2 Préstamo asociado a cédula**

Pasos:

1. Elegir 2 Prestar tablet e ingresar 1800000001, Ana y 1 Estudiante.
2. Elegir 4 Préstamos activos para consultar el registro.
3. Intentar otro préstamo con la misma cédula y consultar el inventario mediante 1 → 3.

Resultado esperado

Ana recibe TAB001 y su préstamo queda asociado a la cédula. TAB001 cambia a PRESTADA. La segunda solicitud se rechaza porque la cédula ya tiene un préstamo activo.

Resultado observado

El resultado observado coincide con el esperado.

En el siguiente enlace al repositorio, se encuentran disponibles para su visualización los códigos desarrollados Java. Asimismo y el presente informe en formatos .pdf.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026



```
=====
SISTEMA DE TABLETS - BIBLIOTECA DIGITAL (G4)
=====
1. Inventario de tablets
2. Prestar tablet
3. Devolver tablet
4. Prestamos activos
5. Cola de solicitudes
6. Historial
7. Turnos de lectura (tablet de consulta rapida)
8. Mantenimiento
9. Deshacer ultima devolucion
0. Salir
=====
Seleccione una opcion: 2

--- PRESTAR TABLET ---
Cedula (10 digitos): 1800000001
Nombre: Ana
Tipo de usuario: 1. Estudiante  2. Grupo de investigacion
Seleccione: 1
Prestamo registrado: tablet TAB001 (64 GB) asignada a Ana.

=====
SISTEMA DE TABLETS - BIBLIOTECA DIGITAL (G4)
=====
1. Inventario de tablets
2. Prestar tablet
3. Devolver tablet
4. Prestamos activos
5. Cola de solicitudes
6. Historial
7. Turnos de lectura (tablet de consulta rapida)
8. Mantenimiento
9. Deshacer ultima devolucion
0. Salir
=====
Seleccione una opcion: 4

1. Cedula: 1804567890 | Maria Lopez      | ESTUDIANTE      | Tablet: TAB002
2. Cedula: 1800000001 | Ana          | ESTUDIANTE      | Tablet: TAB001
Total de prestamos activos: 2

=====
SISTEMA DE TABLETS - BIBLIOTECA DIGITAL (G4)
=====
1. Inventario de tablets
2. Prestar tablet
3. Devolver tablet
4. Prestamos activos
5. Cola de solicitudes
6. Historial
7. Turnos de lectura (tablet de consulta rapida)
8. Mantenimiento
9. Deshacer ultima devolucion
0. Salir
=====
Seleccione una opcion: 2

--- PRESTAR TABLET ---
Cedula (10 digitos): 1800000001
Nombre: Ana
Tipo de usuario: 1. Estudiante  2. Grupo de investigacion
Seleccione: 1
ERROR: la cedula 1800000001 ya tiene un prestamo activo.

=====
SISTEMA DE TABLETS - BIBLIOTECA DIGITAL (G4)
=====
1. Inventario de tablets
2. Prestar tablet
3. Devolver tablet
4. Prestamos activos
5. Cola de solicitudes
6. Historial
7. Turnos de lectura (tablet de consulta rapida)
8. Mantenimiento
```

Figura 2. Extracto de la salida real del caso 2, presentado como imagen.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026



```
9. Deshacer ultima devolucion
0. Salir
-----
Seleccione una opcion: 1

--- INVENTARIO (lista secuencial) ---
1. Registrar tablet
2. Buscar tablet
3. Mostrar inventario
4. Modificar estado
5. Eliminar tablet
0. Volver
Opcion: 3
Codigo | Marca | Almacen. | Version | Estado
-----
TAB001 | Samsung | 64 GB | Android 13 | PRESTADA
TAB002 | Lenovo | 32 GB | Android 12 | PRESTADA
TAB003 | Huawei | 128 GB | HarmonyOS 3 | DISPONIBLE
TAB004 | Xiaomi | 16 GB | Android 11 | DISPONIBLE
Total de tablets: 4
```

Figura 3. Extracto de la salida real del caso 2, presentado como imagen.

En el siguiente enlace al repositorio, se encuentran disponibles para su visualización los códigos desarrollados Java. Asimismo y el presente informe en formatos .pdf.

Enlace repositorio: https://github.com/Damienq7w/Estructura_Datos_Prueba2